Histogramme

Pr. Issam QAFFOU

Plan

- Introduction
- Étirement de l’histogramme
- Égalisation de l’histogramme

Introduction



Image trop claire (zones blanches brûlées)



Image sombre (on distingue mal les détails)



Image terne (manque de contraste)

Visuellement, l'image semble mauvaise, mais on n'a pas d'outil "objectif" pour le dire



Histogramme

Introduction

- Un **histogramme d'image** est une représentation graphique qui montre la **répartition des intensités de pixels** dans une image.
- **Axe horizontal (X)** : les niveaux d'intensité (par ex. 0 → noir, 255 → blanc en niveaux de gris).
- **Axe vertical (Y)** : le nombre de pixels ayant cette intensité.
- En d'autres termes : L'histogramme compte **combien de pixels ont chaque valeur d'intensité**.
- Dans l'exemple ci-contre :

  - Intensité 0 = 5 pixels
  - Intensité 64 = 3 pixels
  - Intensité 128 = 3 pixels
  - Intensité 255 = 5 pixels

0	0	255	255
0	128	128	255
64	64	128	255
0	0	64	255

Comment le calculer?

Entrées

- Une image numérique I de taille M × N.
- Nombre de classes (bins) L (souvent 256 pour une image 8 bits).
- Plage des intensités [0, 256).

```
fonction Histogramme(I, L):
    H = tableau[0..L-1] rempli de 0
    pour i = 0 à M-1:
        pour j = 0 à N-1:
            val = I[i,j]
            bin_index = int(val / (256/L))
            H[bin_index] = H[bin_index] + 1
    retourner H
```

Comment le calculer?

- Fonction python :

  cv2.calcHist(images, channels, mask, histSize, ranges[, hist[, accumulate]])

- images
  - Liste des images (souvent [img]).
  - L'image doit être en niveau de gris ou couleur chargée avec cv2.imread.
- channels

  Indique quel canal analyser :
  - [0] → canal 0 (gris, ou bleu si image couleur BGR).
  - [1] → canal vert.
  - [2] → canal rouge.
- mask
  - Image binaire optionnelle (même taille que l'image).
  - Permet de calculer l'histogramme seulement sur une région.
  - Si on met None → histogramme sur toute l'image.
- histSize
  - Nombre de classes (bins).
  - Pour une image 8 bits (0–255) → [256].
- ranges
  - Intervalle des intensités.
  - [0, 256] pour couvrir toute la plage des niveaux de gris.

Comment le calculer?

Histogramme en niveaux de gris

```python
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# Charger une image en niveaux de gris
img = cv2.imread("image.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Calcul de l'histogramme
hist = cv2.calcHist([img], [0], None, [256], [0,256])

# Affichage
plt.plot(hist, color='black')
plt.title("Histogramme (niveaux de gris)")
plt.xlabel("Intensité (0-255)")
plt.ylabel("Nombre de pixels")
plt.show()
```

Histogramme couleur (R, G, B)

```python
img = cv2.imread("image.jpg")
colors = ('b','g','r')

for i, col in enumerate(colors):
    hist = cv2.calcHist([img], [i], None, [256], [0,256])
    plt.plot(hist, color=col)

plt.title("Histogramme couleur (BGR)")
plt.xlabel("Intensité (0-255)")
plt.ylabel("Nombre de pixels")
plt.show()
```

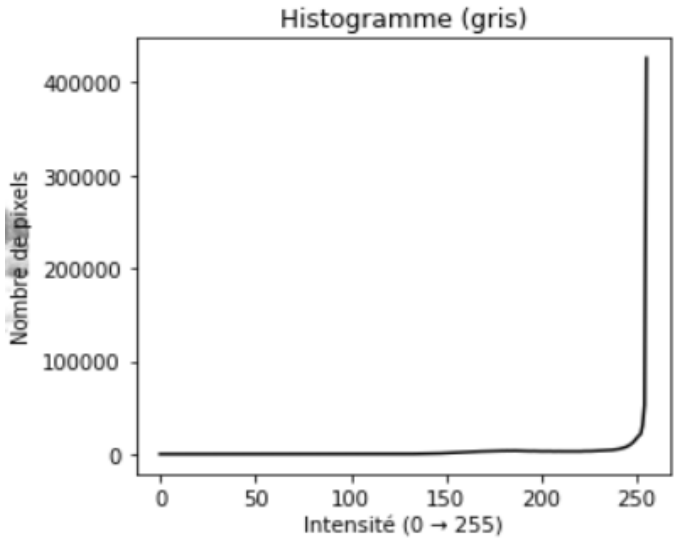
Exemples

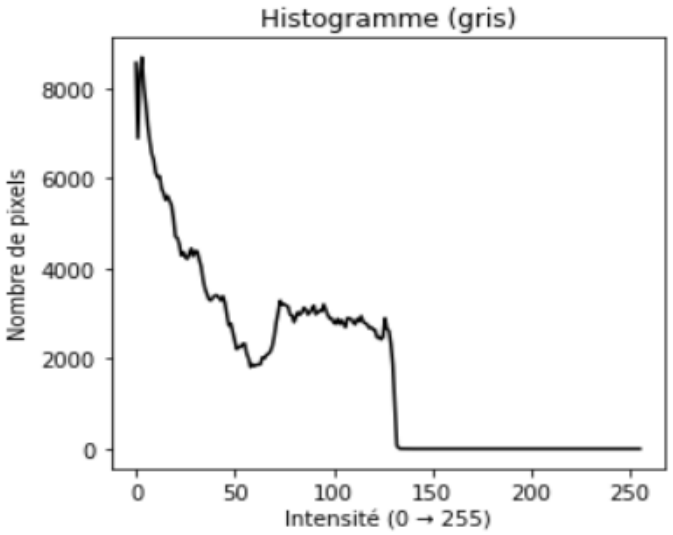
hist = cv2.calcHist([img_gray], [0], None, [256], [0,256])

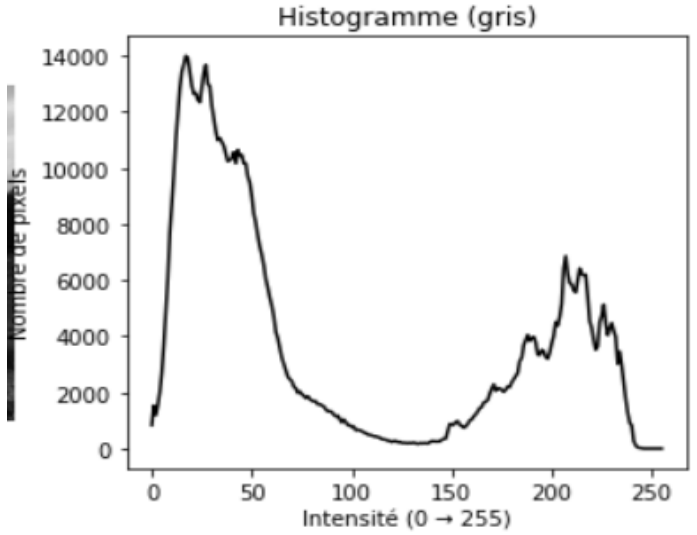








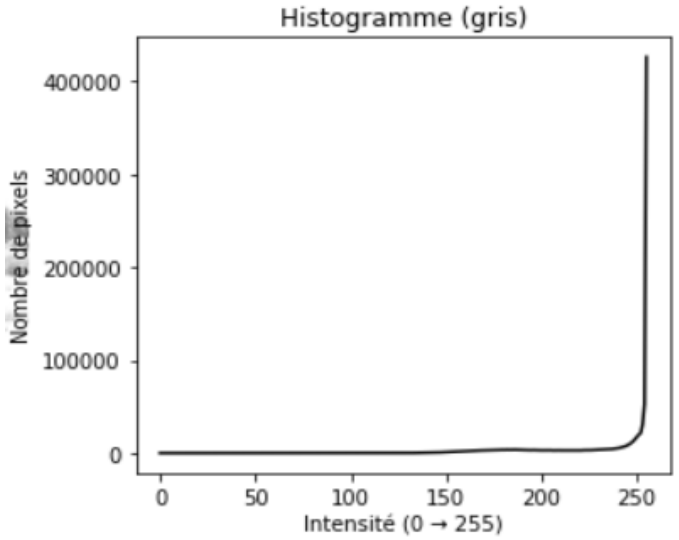




Interprétation des résultats

- Observation visuelle : l'image est très claire, les détails sont "brûlés" dans les zones blanches.
- Histogramme : pic massif à droite (vers 255), quasiment aucun pixel dans les tons moyens ou sombres.
- Interprétation :
  - Image surexposée (beaucoup trop de lumière).
  - Manque d'informations dans les ombres et les demi-teintes.
  - Faible contraste, car presque toute l'information est concentrée dans les hautes lumières.
  - Conséquence : perte de détails → les textures (herbe, arbres, eau) disparaissent.
- Solution : diminuer l'exposition à la capture ou appliquer une correction par réduction de la luminosité et rééquilibrage des tons.

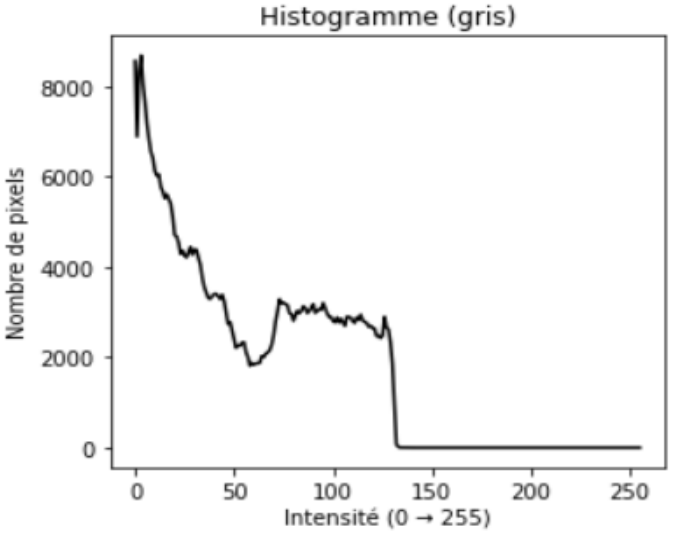




Interprétation des résultats



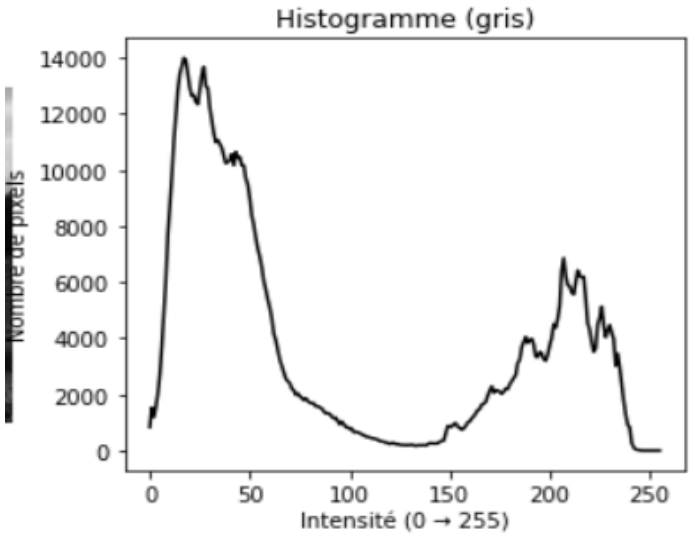
- Observation visuelle : l'image est globalement très sombre, presque noire, avec une ambiance brumeuse.
- Histogramme : concentration à gauche (0–50), quasi-absence de pixels vers la droite.
- Interprétation :
  - Image sous-exposée.
  - Les détails sont noyés dans les basses lumières.
  - Contraste faible → les tons moyens et clairs manquent.
  - Conséquence : l'arbre apparaît comme une silhouette, mais l'arrière-plan manque de détails visibles.
- Solution : augmenter la luminosité ou appliquer un "rehaussement des tons moyens" (correction gamma).



Interprétation des résultats

- Observation visuelle : paysage bien détaillé, avec zones sombres (forêt), zones claires (ciel), et dégradés.
- Histogramme : distribution étalée entre 0 et 255, deux pics (sombres + clairs) et un bon nombre de tons moyens.
- Interprétation :
  - Image bien exposée.
  - Large gamme dynamique → l'œil peut percevoir des détails à la fois dans les ombres et les hautes lumières.
  - Bon contraste et richesse des niveaux de gris.
  - Conséquence : l'image est naturelle, équilibrée, agréable à regarder.
- Solution : rien de critique, peut-être un léger ajustement du contraste pour accentuer les reliefs.





Opérations de l’histogramme

- l’histogramme n’est pas seulement un outil d’analyse : il sert aussi directement à améliorer la qualité visuelle. Parmi les techniques les plus utilisées :
  - Étirement
  - Égalisation
  - Normalisation
  - Correction Gamma

Étirement

- **Définition** : L'étirement de l'histogramme (ou contrast stretching, linear stretching) est une technique de traitement d'image qui consiste à répartir les niveaux de gris d'une image sur toute la plage dynamique disponible (souvent [0,255] en 8 bits).
- Autrement dit :
  i. On prend la valeur minimale I_{min} et maximale I_{max} présentes dans l'image,
  ii. On les remappe sur 0 et 255,
  iii. Et on ajuste toutes les autres valeurs de manière proportionnelle.

Étirement

- Formellement :

Si $I(x, y)$ est l'intensité d'un pixel de l'image d'origine :

$$I'(x, y) = \frac{I(x, y) - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 255$$

- $I_{\min}$ = intensité la plus sombre de l'image,
- $I_{\max}$ = intensité la plus claire de l'image,
- $I'(x, y)$ = nouvelle intensité étirée.

- Exemple :

  Image avec intensités entre 50 et 180 (au lieu de [0,255]).

  Sans correction : image terne, peu contrastée.

  Avec étirement :

  50 devient 0,

  180 devient 255,

  et tout le reste est proportionnellement "étiré".

Étirement

- **Effet visuel**
  - Les zones sombres deviennent **plus sombres** (vrai noir).
  - Les zones claires deviennent **plus claires** (vrai blanc).
  - Les **détails ressortent mieux**, surtout si l'image était "grise" et terne.

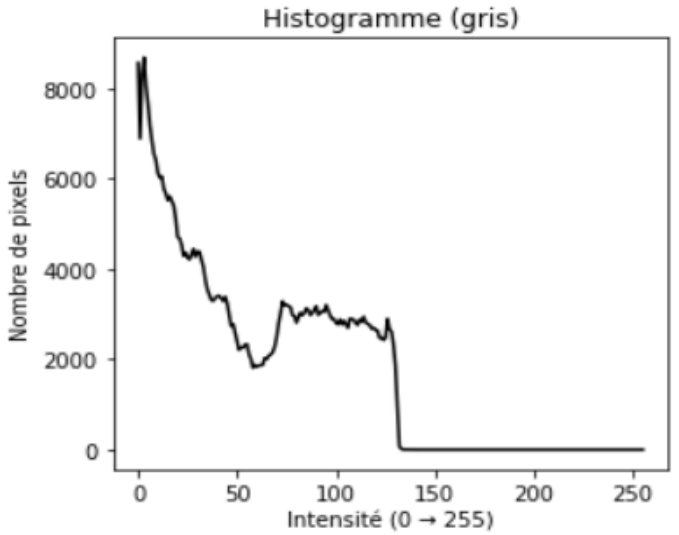
- **Résumé** :
  L'étirement est une **transformation linéaire de contraste** qui améliore la lisibilité des images **sous-exposées, voilées ou ternes**, en exploitant toute la dynamique des niveaux de gris.

Étirement

Exemple

- Les pixels sont presque tous regroupés dans la zone sombre → valeurs entre 30 et 120 au lieu de [0,255].
- Résultat : l'image paraît gris foncé, sans relief, terne.
- L'histogramme montre une concentration à gauche (noirs et gris foncés), et ne couvre pas toute la plage.





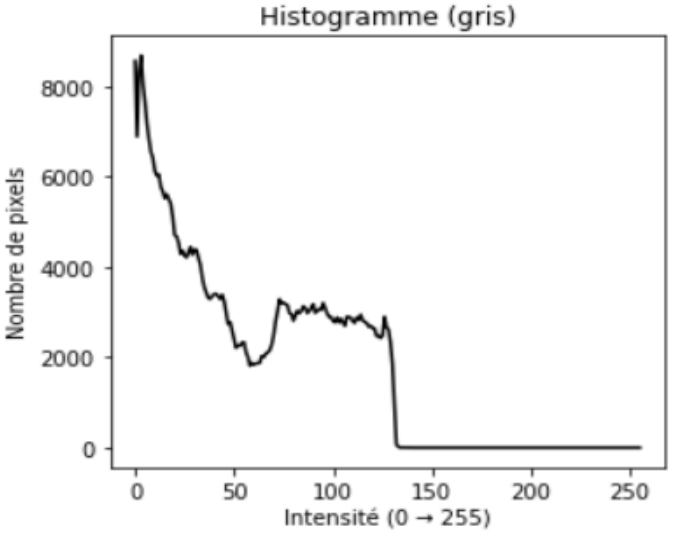
Étirement

- **Pseudo-code**

```
Entrée : une image I en niveaux de gris (valeurs entre 0 et 255)

1. Trouver la valeur minimale I_min dans l'image
2. Trouver la valeur maximale I_max dans l'image
3. Pour chaque pixel (x,y) de l'image :
       I'(x,y) = ( ( I(x,y) - I_min ) / ( I_max - I_min ) ) * 255
4. Convertir I'(x,y) en entier (uint8)
5. Retourner l'image étirée I'
```





Étirement

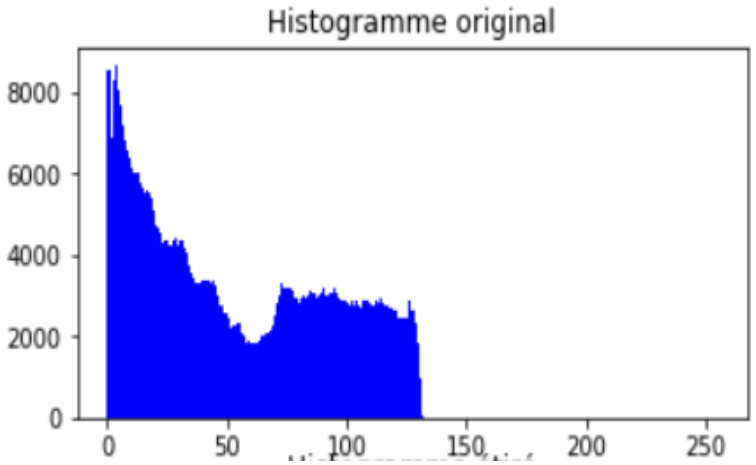
- **Python**

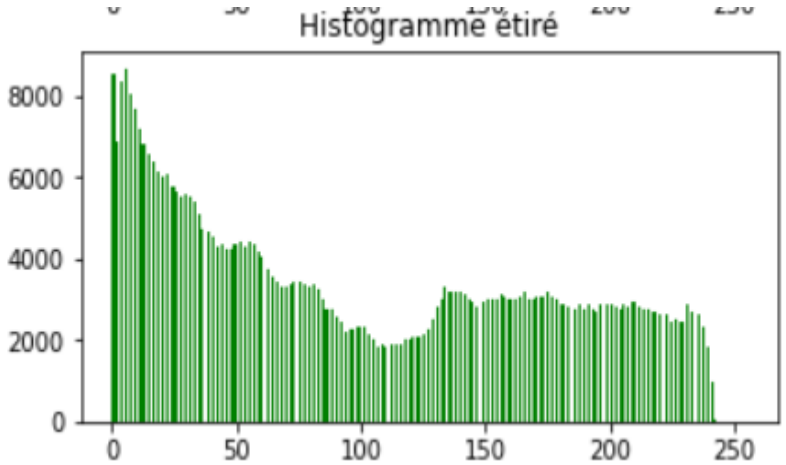
```python
# Charger une image en niveaux de gris
img = cv2.imread(r"D:\Cours\img\Histog\1.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Calcul des valeurs min et max
I_min, I_max = np.min(img), np.max(img)

# Application de l'étirement (formule mathématique)
stretched = ((img - I_min) / (I_max - I_min) * 255).astype(np.uint8)
```









Limites de l’étirement

- L’étirement de l’histogramme est simple et efficace, mais comme toute méthode, il a ses limites:

1. **Sensibilité aux valeurs extrêmes (outliers)**
   - Si une image contient **quelques pixels anormalement sombres ou clairs**,
     → ils fixent I_{min} et I_{max}.
   - Résultat : l’étirement est **trop faible** (quasi pas de changement).
   - Exemple : une image très sombre mais avec un pixel blanc → I_{max}=255, donc rien ne s’étire.
2. **Amélioration globale seulement**
   - L’étirement agit sur **toute l’image en bloc**.
   - Si certaines zones sont bien contrastées et d’autres pas,
     → on risque d’améliorer les zones sombres mais **saturer** les zones claires, ou inversement.

Limites de l’étirement

3. Pas adapté aux images couleur directement

- Appliqué séparément sur R, G, B mais risque de **changer la teinte** (couleur fausse).
- Mieux : appliquer sur la **luminance** (dans HSV, Lab, YCbCr).

4. Ne change pas la répartition des intensités

- Étirement = transformation **linéaire**.
- Si les pixels sont concentrés dans une petite plage du milieu (ex. image terne mais équilibrée), alors l’étirement n’apporte **pas beaucoup de détails**.
- Dans ce cas, l’**égalisation d’histogramme** est plus efficace.

5. Peut amplifier le bruit

- Dans les zones sombres, un petit bruit devient visible après étirement.
- Cela peut **dégrader la qualité visuelle** au lieu de l’améliorer.

Égalisation

Définition : L'égalisation d'histogramme est une technique qui **redistribue les intensités de l'image** afin d'obtenir un histogramme **plus uniforme**.

- Objectif : améliorer le contraste global en exploitant toute la dynamique (0–255).
- Contrairement à l'étirement (linéaire), l'égalisation est une **transformation non linéaire** basée sur la **fonction de répartition cumulative (CDF)** des intensités.
- **Exemple intuitif**
  - Si une image est sombre, la majorité des pixels sont dans les niveaux faibles (0–100).
  - L'égalisation « pousse » ces valeurs vers la droite, étale les pixels → plus de détails visibles.
  - Si une image est claire, même principe mais vers la gauche.

Égalisation

- **Algorithme**

1. Calculer l'**histogramme** $h(i)$ des intensités i.
2. Normaliser pour obtenir une probabilité $p(i) = h(i)/N$.
3. Calculer la **fonction de répartition cumulative (CDF)** :

$$c(i) = \sum_{j=0}^{i} p(j)$$

4. Construire une table de correspondance :

$$T(i) = \text{round}\big((L-1) \times c(i)\big)$$

avec $L = 256$.

5. Transformer chaque pixel de l'image par cette table T.

- **Résultats attendus**
  - Image sombre → devient plus contrastée, détails visibles.
  - Image terne (histogramme concentré au centre) → devient mieux répartie.
  - Histogramme final → souvent plus « plat ».

- **Fonction Python**

img_eq = cv2.**equalizeHist**(img)

Exemple

Image originale



Histogramme original

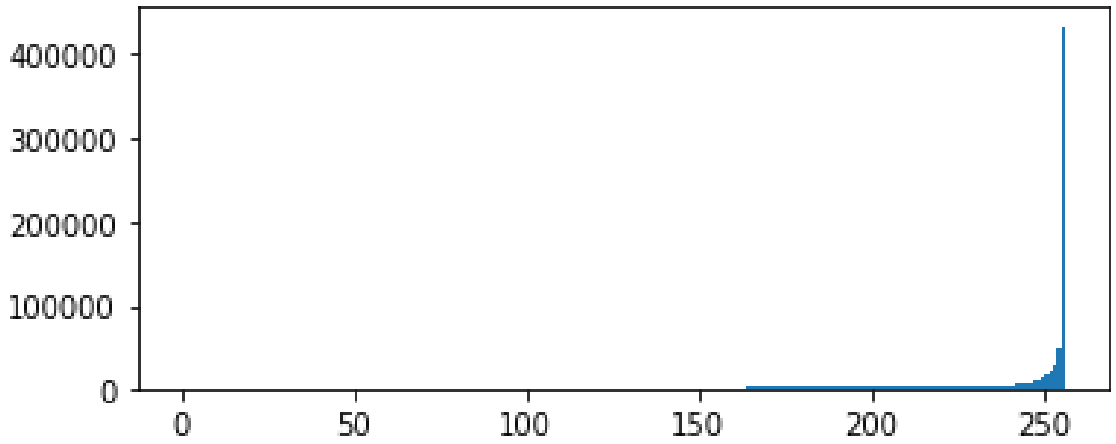
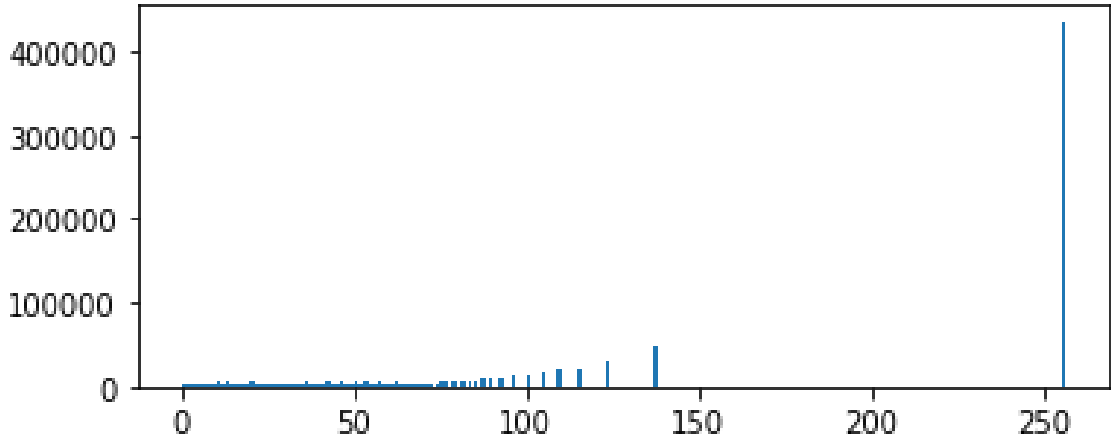


Image égalisée



Histogramme égalisé



Limites de l’égalisation d’histogramme

1. Amélioration globale seulement

- L’égalisation agit sur l’image entière.
- Si une partie est très sombre et une autre très claire → les deux sont transformées de la même manière.
- Résultat : certains détails peuvent rester invisibles.

2. Non adapté aux images couleur (directement)

- Appliquer cv2.equalizeHist() sur chaque canal R, G, B → donne souvent des images teintées avec des couleurs fausses.
- Solution :
- Travailler dans l’espace YCbCr ou HSV et n’égaliser que la luminance (Y ou V).

Limites de l’égalisation d’histogramme

3. Amplification du bruit

- Dans les zones très uniformes (ex. un ciel gris ou noir), l’égalisation peut accentuer le bruit ou les artefacts.

4. Effets artificiels / irréalistes

- Parfois, le contraste devient exagéré.
- Les images peuvent sembler « trop dures » ou irréelles (surtout en photo naturelle).

5. Pas toujours utile si l’histogramme est déjà bien réparti

- Si une image a déjà un bon contraste, l’égalisation peut **détériorer** au lieu d’améliorer.

- L’égalisation améliore le contraste, mais :
- Elle est **globale** et peut rater des zones locales.
- Elle peut créer du **bruit visuel** ou des **couleurs irréalistes**.
- Elle doit être appliquée **avec précaution**, surtout en couleur.

Solution moderne : utiliser **CLAHE** (**Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization**)

CLAHE

- **Définition** : CLAHE = Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization
- Principe :
  1. Diviser l'image en petites régions (tiles, ex. 8×8).
  2. Appliquer une égalisation d'histogramme localement dans chaque tuile.
  3. Limiter le contraste avec un clip limit (évite que le bruit soit exagéré).
  4. Faire une interpolation bilinéaire entre les tuiles pour éviter les artefacts de bord.
- Résultat : meilleur contraste local sans bruit excessif.
- CLAHE améliore le contraste même si l'image contient des zones sombres + claires.
- Pas de sur-contraste comme avec l'égalisation classique.
- Histogramme mieux réparti par zones locales.

CLAHE

- Pseudo-code

```
Entrée : image en niveaux de gris
Sortie : image améliorée par CLAHE

1. Diviser l'image en régions (ex. 8x8 tuiles).
2. Pour chaque tuile :
        a. Calculer l'histogramme local.
        b. Appliquer un "clip limit" pour éviter les pics trop élevés.
        c. Calculer la CDF locale.
        d. Transformer les pixels de la tuile avec la CDF.
3. Interpoler entre les tuiles pour éviter des transitions abruptes.
4. Reconstruire l'image finale.
```

Python

```python
# Créer un objet CLAHE
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
# Appliquer CLAHE
img_clahe = clahe.apply(img)
```

Limites de CLAHE

1. Plus lourd en calcul

- Contrairement à l'égalisation globale (rapide), CLAHE calcule un histogramme pour chaque tuile + interpolation, donc plus lent.
- Pas idéal pour le **temps réel** sur grandes images si mal optimisé.

2. Choix des paramètres sensibles

- clipLimit :
  - Trop faible → amélioration minime.
  - Trop fort → amplification du bruit comme en égalisation classique.
- tileGridSize :
  - Trop petite → variations locales exagérées → artefacts.
  - Trop grande → redevient proche de l'égalisation classique.
- Trouver le bon compromis dépend de l'image et de l'application.

Limites de CLAHE

3. Effets visuels artificiels

- Dans certaines zones uniformes (ex. ciel bleu, murs), CLAHE peut introduire des **textures artificielles** ou donner un aspect « granuleux ».

4. Moins pertinent si l'image est déjà bien contrastée

- Comme l'égalisation classique, appliquer CLAHE sur une image déjà équilibrée peut **détériorer la qualité visuelle**.

5. Pas toujours idéal en couleur

- Même si on applique CLAHE seulement sur la luminance (Y ou V), il peut provoquer des différences de perception de couleur.
- Résultat : certaines zones semblent **trop contrastées** par rapport au reste.